

Tugas Rekursif (C++)

Nama: Ahmad Yasin Al Aqsho

NPM : 24081010126

1. Fungsi Rekursif untuk Menghitung Jumlah Semua Digit

Tujuan: Membuat fungsi rekursif untuk menjumlahkan seluruh digit dari sebuah bilangan bulat positif.

Logika Kerja:

1. Pecah bilangan menjadi digit terakhir dan sisa bilangan.
2. Tambahkan digit terakhir ($n \% 10$) dengan hasil pemanggilan fungsi untuk sisa bilangan ($n / 10$).
3. Rekursi akan terus berjalan sampai bilangan hanya tersisa satu digit.

Struktur Rekursif:

- Base case (kondisi berhenti):
Jika $n < 10$, maka hasilnya n (karena sudah satu digit).
- Recursive case (pemanggilan diri):
 $\text{jumlahDigit}(n) = (n \% 10) + \text{jumlahDigit}(n / 10)$
- Contoh Penelusuran Rekursi ($n = 5234$):

$$\begin{aligned} &\text{jumlahDigit}(5234) \\ &= 4 + \text{jumlahDigit}(523) \\ &= 4 + (3 + \text{jumlahDigit}(52)) \\ &= 4 + (3 + (2 + \text{jumlahDigit}(5))) \\ &= 4 + (3 + (2 + 5)) \\ &= 14 \end{aligned}$$

Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

// Fungsi rekursif untuk menghitung jumlah semua digit bilangan
positif

int jumlahDigit(int n) {

    // Base case: jika n kurang dari 10 maka kembalikan nilai n
    if (n < 10)
        return n;
    else
        // Recursive case:
        // Ambil digit terakhir (n % 10) dan tambahkan dengan
        // hasil pemanggilan fungsi jumlahDigit(n / 10)
        return (n % 10) + jumlahDigit(n / 10);
}

int main() {

    int n;

    cout << "Masukkan bilangan: ";
    cin >> n;

    // Pastikan bilangan positif
    if (n < 0) {
        cout << "Bilangan harus positif!" << endl;
        return 0;
    }
}
```

```

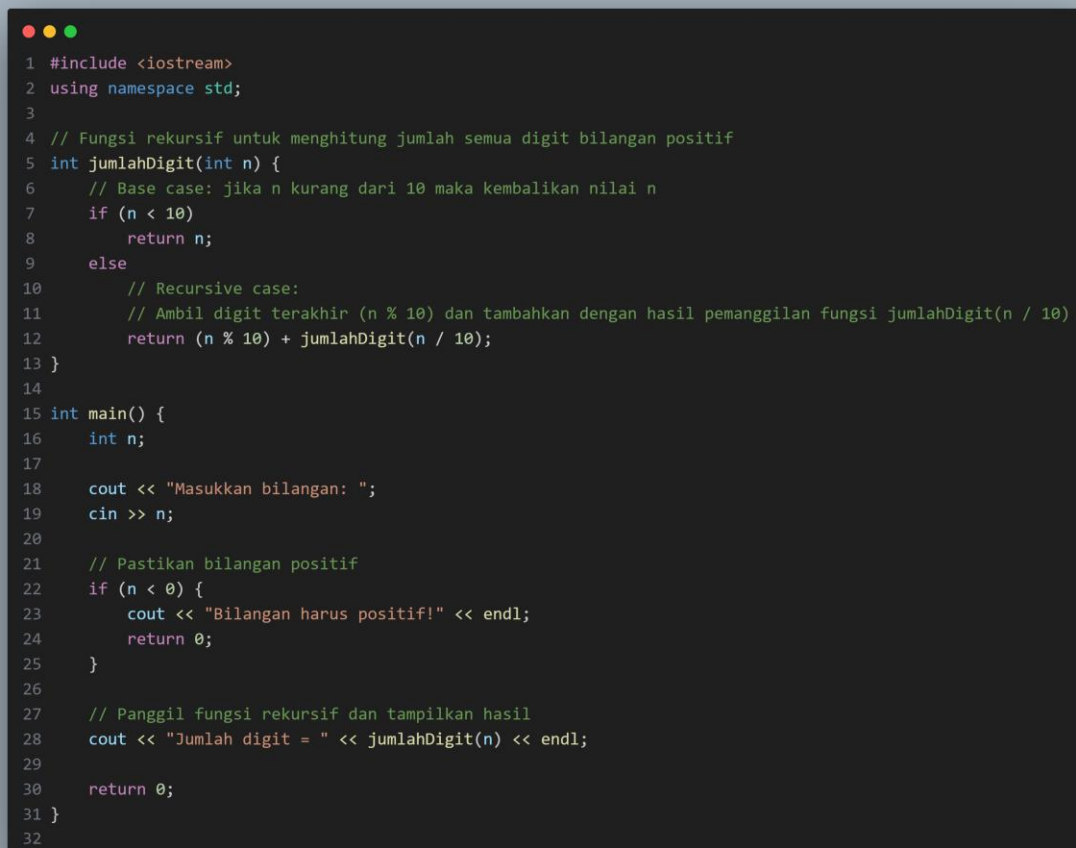
    }

    // Panggil fungsi rekursif dan tampilkan hasil
    cout << "Jumlah digit = " << jumlahDigit(n) << endl;

    return 0;
}

```

1. screenshot coding di bawah ini:

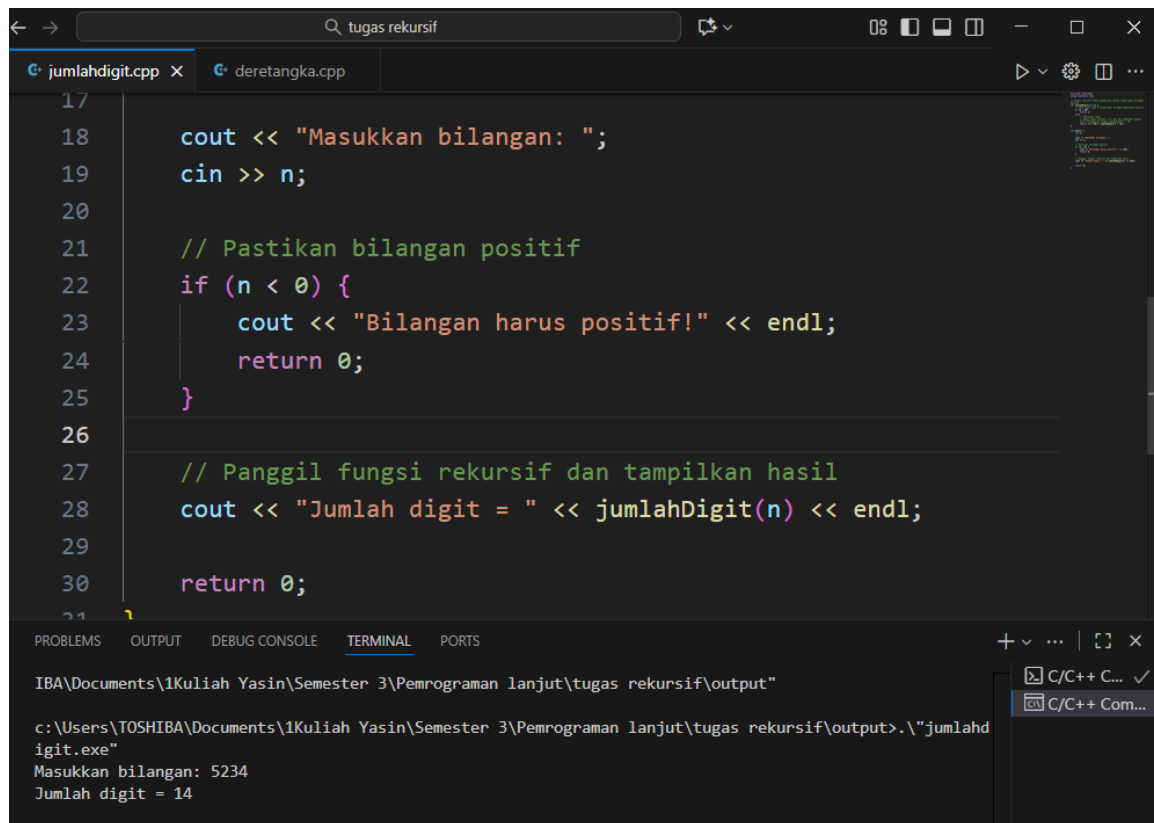


```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  // Fungsi rekursif untuk menghitung jumlah semua digit bilangan positif
5  int jumlahDigit(int n) {
6      // Base case: jika n kurang dari 10 maka kembalikan nilai n
7      if (n < 10)
8          return n;
9      else
10         // Recursive case:
11         // Ambil digit terakhir (n % 10) dan tambahkan dengan hasil pemanggilan fungsi jumlahDigit(n / 10)
12         return (n % 10) + jumlahDigit(n / 10);
13 }
14
15 int main() {
16     int n;
17
18     cout << "Masukkan bilangan: ";
19     cin >> n;
20
21     // Pastikan bilangan positif
22     if (n < 0) {
23         cout << "Bilangan harus positif!" << endl;
24         return 0;
25     }
26
27     // Panggil fungsi rekursif dan tampilkan hasil
28     cout << "Jumlah digit = " << jumlahDigit(n) << endl;
29
30     return 0;
31 }
32

```

2. screenshot hasil output di bawah ini:

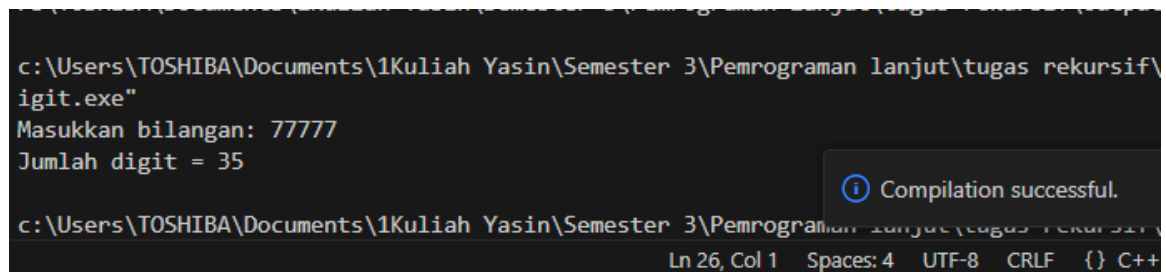


The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file 'jumlahdigit.cpp' open. The code is as follows:

```
17
18     cout << "Masukkan bilangan: ";
19     cin >> n;
20
21     // Pastikan bilangan positif
22     if (n < 0) {
23         cout << "Bilangan harus positif!" << endl;
24         return 0;
25     }
26
27     // Panggil fungsi rekursif dan tampilkan hasil
28     cout << "Jumlah digit = " << jumlahDigit(n) << endl;
29
30     return 0;
```

The terminal window at the bottom shows the execution of the program:

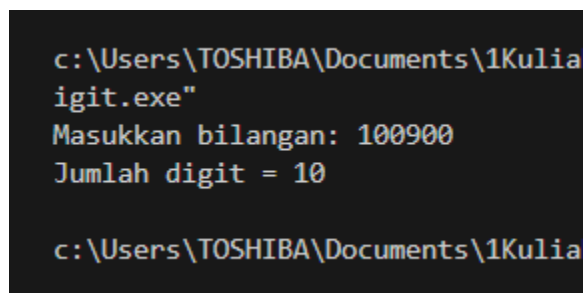
```
IBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output"
c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output>.\"jumlahd
igit.exe"
Masukkan bilangan: 5234
Jumlah digit = 14
```



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\
igit.exe"
Masukkan bilangan: 7777
Jumlah digit = 35
```

A notification bubble in the bottom right corner states: "Compilation successful."



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kulia
igit.exe"
Masukkan bilangan: 100900
Jumlah digit = 10
```

The prompt 'c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kulia' is visible at the bottom of the terminal.

2. Fungsi Rekursif untuk Menampilkan Deret Naik dan Turun

Tujuan: Menampilkan deret angka mulai dari 1 naik sampai N, lalu turun kembali ke 1 menggunakan rekursi.

Logika Kerja:

1. Rekursi pertama digunakan untuk mencetak angka naik.
2. Setelah mencapai base case (angka 1), program kembali (unwind) dan mencetak angka turun.
3. Polanya seperti menaiki tangga lalu turun lagi dengan urutan yang sama.

Struktur Rekursif:

- Base case: jika $n == 1$, cukup tampilkan angka 1.
- Recursive case: panggil fungsi cetakDeret($n - 1$) sebelum dan sesudah mencetak angka n .
- Contoh Penelusuran Rekursi ($N = 4$):

```
cetakDeret(4)
→ cetak 4
→ cetakDeret(3)
    → cetak 3
    → cetakDeret(2)
        → cetak 2
        → cetakDeret(1)
            → cetak 1
            ← cetak 2 (saat kembali)
        ← cetak 3 (saat kembali)
    ← cetak 4 (saat kembali)
```

Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

// Fungsi rekursif untuk menampilkan deret angka naik ke N lalu
turun kembali ke 1

void cetakDeret(int n) {

    // Cetak angka saat naik

    cout << n << " ";

    // Base case: jika n sudah sama dengan 1 maka berhenti

    if (n > 1) {

        // Panggilan rekursif menuju base case

        cetakDeret(n - 1);

        // Setelah mencapai base case dan kembali (unwind), cetak
        angka lagi untuk bagian turun

        cout << n << " ";

    }

}

int main() {

    int N;

    cout << "Masukkan N: ";

    cin >> N;
```

```
// Pastikan nilai N valid

if (N <= 0) {
    cout << "N harus lebih besar dari 0!" << endl;
    return 0;
}

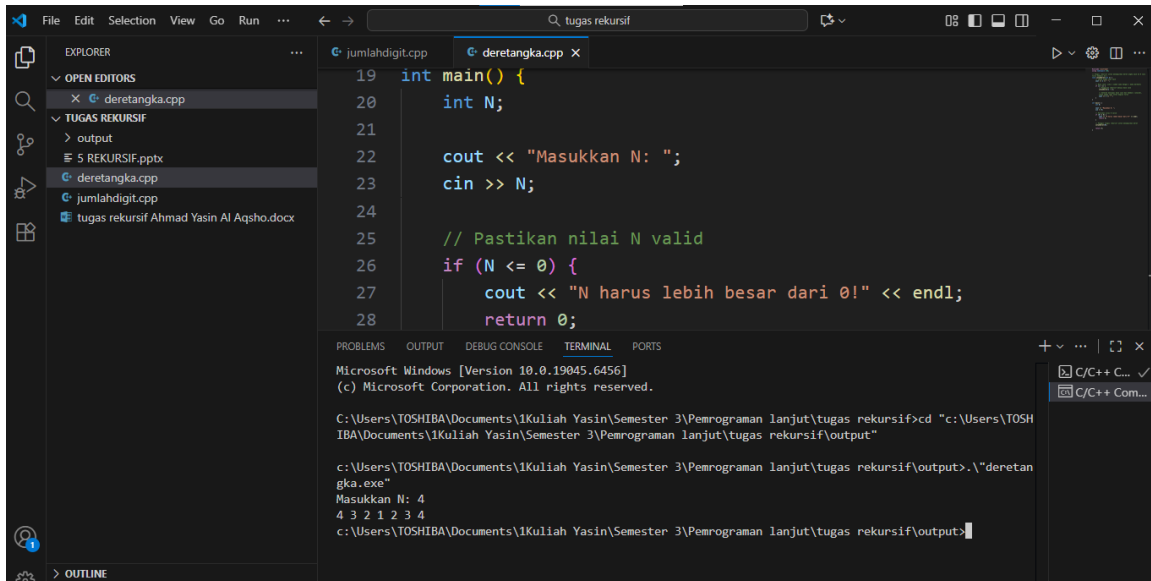
// Panggil fungsi rekursif untuk menampilkan deret
cetakDeret(N);

return 0;
}
```

1. screenshot coding di bawah ini:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 // Fungsi rekursif untuk menampilkan deret angka naik ke N lalu turun kembali ke 1
5 void cetakDeret(int n) {
6     // Cetak angka saat naik
7     cout << n << " ";
8
9     // Base case: jika n sudah sama dengan 1 maka berhenti
10    if (n > 1) {
11        // Panggilan rekursif menuju base case
12        cetakDeret(n - 1);
13
14        // Setelah mencapai base case dan kembali (unwind), cetak angka lagi untuk bagian turun
15        cout << n << " ";
16    }
17 }
18
19 int main() {
20     int N;
21
22     cout << "Masukkan N: ";
23     cin >> N;
24
25     // Pastikan nilai N valid
26     if (N <= 0) {
27         cout << "N harus lebih besar dari 0!" << endl;
28         return 0;
29     }
30
31     // Panggil fungsi rekursif untuk menampilkan deret
32     cetakDeret(N);
33
34     return 0;
35 }
36
```

2. screenshot hasil output di bawah ini:



```
19 int main() {
20     int N;
21
22     cout << "Masukkan N: ";
23     cin >> N;
24
25     // Pastikan nilai N valid
26     if (N <= 0) {
27         cout << "N harus lebih besar dari 0!" << endl;
28         return 0;
29     }
```

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif>cd "c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output"

c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output>.\deretangka.exe

Masukkan N: 4

4 3 2 1 2 3 4

c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output>

```
c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output>.\deretangka.exe
Masukkan N: 29
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output>
```

```
c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output>.\deretangka.exe
Masukkan N: 6
6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6
c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output>
```

Jika user salah memasukkan N

```
c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output>.\deretangka.exe
Masukkan N: 0
N harus lebih besar dari 0!
c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output>
```

```
c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output>.\deretangka.exe
Masukkan N: -10
N harus lebih besar dari 0!
c:\Users\TOSHIBA\Documents\1Kuliah Yasin\Semester 3\Pemrograman lanjut\tugas rekursif\output>
```